Pemugaran Citra (*Image Restoration*)

Copyright © March 2026

Pemugaran Citra

- Seperti halnya *Image Enhancement*, tujuan utama teknik restorasi adalah untuk meningkatkan kualitas suatu citra
- Restorasi berupaya untuk merekonstruksi (*reconstruct*) atau mendapatkan kembali (*recover*) suatu citra yang telah mengalami penurunan kualitas (*degraded*) dengan menggunakan pengetahuan mengenai fenomena degradasi
- Teknik restorasi :

  Memodelkan degradasi dan menerapkan proses inverse yang bertujuan untuk memulihkan citra asli

Copyright © March 2026





blurred image

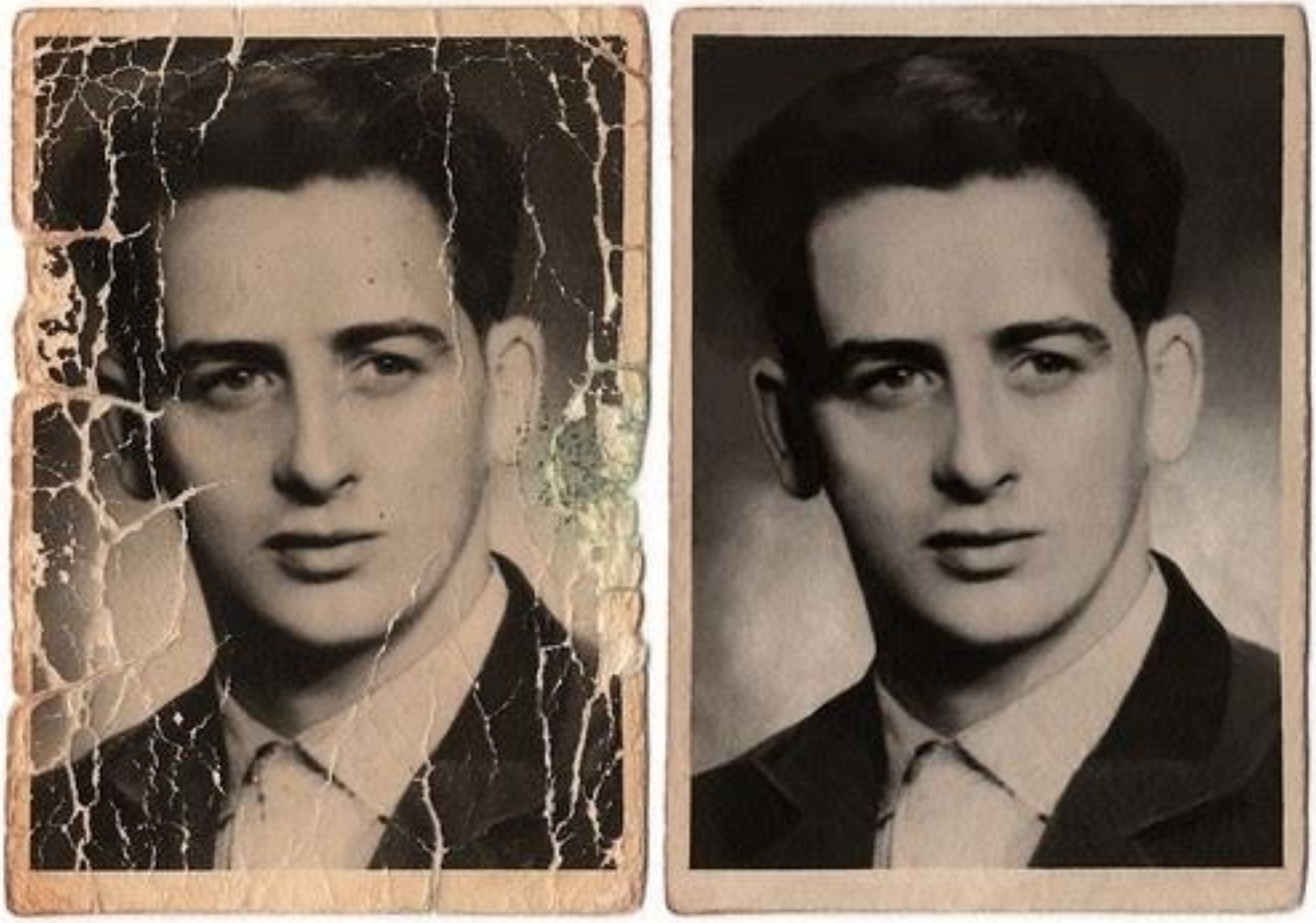
Copyright © March 2026





Geometric distortion

Copyright © March 2026



https://neptune.ai/blog/image-processing-techniques-you-can-use-in-machine-learning

Copyright © March 2026



citra dengan
"unwanted objects"



Mask



Hasil Inpainting

https://neptune.ai/blog/image-processing-techniques-you-can-use-in-machine-learning

Copyright © March 2026

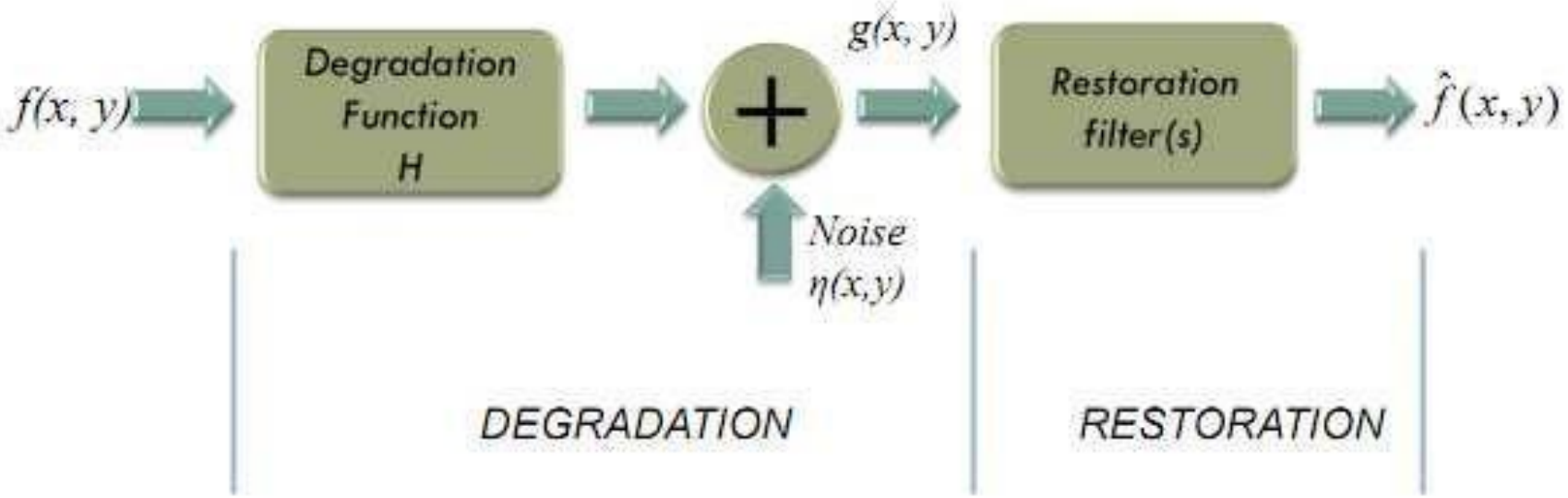
- Dua citra sebelumnya dapat direstorasi dengan *Image inpainting*, yaitu proses menghilangkan kerusakan, seperti noise, coretan atau teks, pada gambar.
- Masalah terbesar dengan inpainting citra (misal dengan OpenCV) adalah diperlukan mask secara manual. Hal ini dapat diatasi antara lain dengan deep learning yaitu GAN (General Adversarial Network).

Copyright © March 2026

- Image Enhancement :
  Memperbaiki kualitas citra untuk tujuan tertentu atau bahkan memberi efek berlebih pada citra
- Image Restoration :
  Memperbaiki suatu citra yang terkena noise (model noise sudah diketahui atau diduga sebelumnya)

Copyright © March 2026

Model Degradasi Citra / Proses Restorasi



Copyright © March 2026

Noise

- Setiap gangguan pada citra dinamakan dengan noise
- Noise bisa terjadi :
  - Pada saat proses capture (pengambilan gambar), ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi, seperti: kamera tidak fokus
  - Munculnya bintik-bintik yang bisa jadi disebabkan oleh proses capture yang tdk sempurna.
  - Adanya kotoran-kotoran yang terjadi pada citra

Copyright © March 2026

Karakteristik Noise

Berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, noise pada citra dibedakan menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut :

- Gaussian

  Merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standard dengan rata-rata nol dan standard deviasi 1. Efek dari noise ini adalah munculnya titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan prosentase noise.

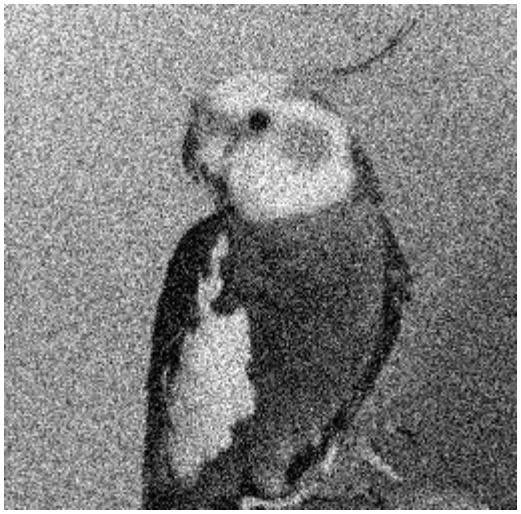
- Speckle

  Merupakan model noise yang memberikan warna hitam pada titik yang terkena noise

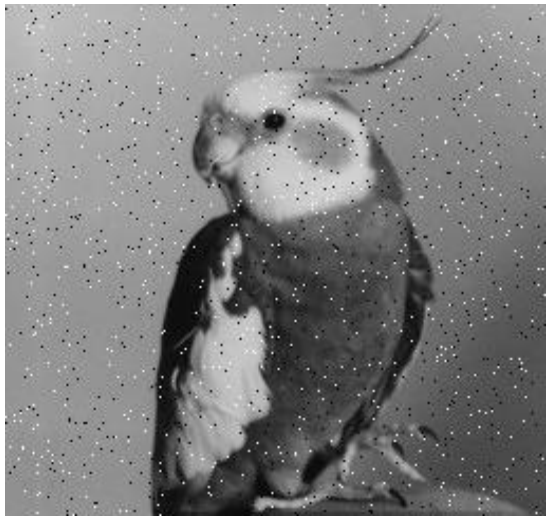
- Noise salt & pepper

  Memberikan noise seperti halnya taburan garam dan lada hitam, akan memberikan warna putih atau hitam pada titik yang terkena noise.

Copyright © March 2026



(A)



(B)



(C)

Noise (A) Gaussian, (B) Salt & Pepper, (C) Speckle

Copyright © March 2026

Noise Gaussian

- Dibuat dengan cara membangkitkan bilangan random [0,1] dengan distribusi Gaussian
- Untuk piksel yang terkena noise, nilai fungsi citra ditambahkan dengan noise yang ada, atau dirumuskan dengan :

$$y(i, j) = x(i, j) + p.a$$

Dimana :

a : Bilangan acak berdistribusi Gaussian

p : Prosentase noise

y(i,j) : nilai citra yang terkena noise

x(i,j) : nilai citra sebelum kena noise

Copyright © March 2026

Noise Uniform

- Noise Uniform seperti halnya noise gausssian dapat dibangkitkan dengan cara membangkitkan bilangan acak [0,1] dengan distribusi uniform.
- Kemudian untuk titik-titik yang terkena noise, nilai fungsi citra ditambahkan dengan nilai noise yang ada, atau dirumuskan dengan:

$$y(i, j) = x(i, j) + p.a$$

Dimana :

a : Bilangan acak berdistribusi Uniform dari noise

p : Prosentase noise

y(i,j) : nilai citra yang terkena noise

x(i,j) : nilai citra sebelum kena noise

Copyright © March 2026

Noise Speckle

- Noise ini dapat dibangkitkan dengan cara membangkitkan bilangan 0 (warna hitam) pada titiktitik yang secara probabilitas lebih kecil dari nilai probabilitas noise, dan dirumuskan dengan

$$f(x, y) = 0 \; jika \; p(x, y) < ProbNoise$$

Dimana :
f(x,y) adalah nilai gray-scale pada titik (x,y)
p(x,y) adalah probabilitas acak

Copyright © March 2026

Noise Salt and Pepper

- Noise ini dapat dibangkitkan dengan cara membangkitkan bilangan 255 (warna putih) pada titik-titik yang secara probabilitas lebih kecil dari nilai probabilitas noise, dan dirumuskan dengan:

$$f(x, y) = 255 \; jika \; p(x, y) < ProbNoise$$

Dimana :
f(x,y) adalah nilai gray-scale pada titik (x,y)
p(x,y) adalah probabilitas acak

Copyright © March 2026

Teknik Reduksi Noise (*Denoising*)

- Gaussian filter
- Mean Filter (linear):
  arithmetic, geometric, harmonic, contraharmonic
- Ordered statistic filter (non-linear):
  median, min, max, midpoint, alpha trimmed mean

Copyright © March 2026

FILTERS	APPLICATIONS
1.Arithmetic mean filter	Removes Gaussian and Uniform noise
2. Geometric mean filter	Eliminates impulse and Gaussian noise
3. Harmonic mean filter	Efficiently Removes salt and Gaussian noise
4.Contrs harmonic mean filter	Removes salt and pepper noise
5.Median filter	Helps in removing Gaussian and Impulse noise
6.Max and Min filter	Max removes only salt noise and Min removes only pepper noise
7. Midpoint filter	Eliminates Gaussian and Uniform noise
8. Adaptive Median filter	It is used to remove Impulse noise

https://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol16-issue4/Version-3/N01643107111.pdf

Copyright © March 2026

Arithmetic Mean Filter

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

- Dapat diimplementasikan dengan menggunakan mask konvolusi yang semua koefisiennya bernilai 1/mn
- Noise berkurang sebagai akibat dari blurring

Copyright © March 2026

$$H = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} \text{ atau ditulis } H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} / 9$$

$$H = \begin{bmatrix} 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

Geometric Mean Filter

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

- Tiap pixel yang telah dipulihkan (restored pixel) diperoleh dari hasil perkalian pixel-pixel pada sub-image yang kemudian dipangkatkan dengan 1/mn
- Lebih mengarah ke smoothing, namun cenderung kehilangan detail citra dalam prosesnya

Copyright © March 2026

Harmonic Mean Filter

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}}$$

- Baik digunakan untuk salt noise, namun buruk digunakan untuk pepper noise
- Selain itu baik juga digunakan untuk model noise yang lain, seperti Gaussian noise

Copyright © March 2026

Contraharmonic Mean Filter

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(s,t)\in S_{x,y}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{x,y}} g(s,t)^{Q}}$$

- Q adalah order dari filter Filter ini sesuai digunakan untuk mengurangi efek salt-and-pepper noise
- Q positif, filter mengurangi pepper noise
- Q negatif, filter mengurangi salt noise
- Q = 0, reduksi noise dengan arithmetic mean filter
- Q = -1, reduksi noise dengan harmonic mean filter

Copyright © March 2026

- Arithmetic dan geometric mean filters dapat mereduksi random noise seperti Gaussian atau uniform noise
- Contraharmonic filter dapat mereduksi impulse noise, seperti salt-and-pepper noise. Kekurangannya adalah harus diketahui apakah noise gelap atau terang agar dapat menentukan nilai Q yang sesuai

Copyright © March 2026

Gaussian Filter

- Filter gaussian ini sebenarnya hampir sama dengan filter rata-rata hanya ada nilai bobot yang tidak rata seperti pada filter rata-rata, tetapi mengikuti fungsi gaussian sebagai berikut:

$$G(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

- Kernel Gaussian

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} /13 \quad \text{atau} \quad H = \begin{bmatrix} 0.077 & 0.077 & 0.077 \\ 0.077 & 0.308 & 0.077 \\ 0.077 & 0.077 & 0.077 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

Metrik untuk reduksi noise

- Metrik untuk reduksi noise adalah nilai numerik yang mengukur kinerja dan kualitas teknik reduksi noise berdasarkan beberapa kriteria atau tujuan.
- Metrik ini dapat dibagi menjadi dua kategori: metrik objektif dan metrik subjektif.
- Metrik obyektif dihitung menggunakan rumus atau algoritma matematika, tanpa campur tangan atau persepsi manusia.
- Metrik kesalahan mengukur perbedaan atau jarak antara citra hasil denoising dan citra asli, sedangkan metrik kualitas mengukur kualitas atau fidelitas citra hasil denoising tanpa memerlukan citra asli.

Copyright © March 2026

- Contoh metrik objektif yaitu mean squared error (MSE), peak signal-to-noise ratio (PSNR), dan structural similarity index (SSIM).
- Di sisi lain, metrik subjektif didasarkan pada penilaian atau preferensi manusia menggunakan survei atau eksperimen.
- Metrik subyektif dapat menangkap aspek persepsi reduksi noise, seperti daya tarik visual, ketajaman, kontras, dan kealamian.
- Beberapa contoh metrik subjektif yaitu mean opinion score (MOS), differential mean opinion score (DMOS), and just noticeable difference (JND).

Copyright © March 2026